Chapitre 4

Partie 1 - Reconnaître une situation de proportionnalité

I – Proportionnalité :

Deux grandeurs sont proportionnelles si les valeurs de l'une s'obtiennent en multipliant les valeurs de l'autre par un même nombre non nul appelé coefficient de proportionnalité.

Exemple :

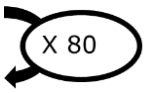
Une voiture roule à 80km/h, la distance parcourue est alors proportionnelle au temps de trajet :

2h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ 160 km parcouru

5h de trajet $\xrightarrow{\times 80}$ 400 km parcouru

Le tableau de proportionnalité permet de représenter cette proportionnalité.

Temps de trajet (h)	1	2	5
Distance parcourue (km)	80	160	400



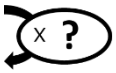
II – Coefficient de proportionnalité :

1) *Calcul :*

Pour calculer le coefficient de proportionnalité d'un tableau de proportionnalité, on divise la valeur d'arrivé par la valeur de départ.

Exemple :

Masse (kg)	3	7	12,2
Prix (€)	6,75	15,75	27,45



On cherche $3 \times ? = 6{,}75$ donc on divise $\frac{6{,}75}{3} = 2{,}25$.

Le coefficient de proportionnalité est donc 2,25. On retrouve la même valeur pour chaque colonne :

$$\frac{15{,}75}{7} = 2{,}25 \qquad \frac{27{,}45}{12{,}2} = 2{,}25$$

2) *Vérification :*

Pour vérifier qu'un tableau est bien proportionnel, il faut vérifier que le coefficient multiplicateur de chaque colonne est bien le même.

Exemple :

Nombre de pas	3	5	10	30
Distance (m)	1,8	2,8	6	18

$\frac{1,8}{3} = 0,6$ $\frac{2,8}{5} = 0,56$ $\frac{6}{10} = 0,6$ $\frac{18}{30} = 0,6$

L'un des coefficient est différent donc le tableau n'est pas proportionnel.